

Programació didàctica de mòdul professional

Centre	[Centre]
Família professional i cicle	Informàtica i Comunicacions - Desenvolupament d'Aplicacions Web
Mòdul professional	0613 - Desenvolupament Web en Entorn Servidor
Curs acadèmic	2026-2027
Professorat responsable	Vicent Jordà Escrivà
Versió, data i aprovació	2.0 - setembre de 2026 - [òrgan responsable]

1. Introducció, dades identificatives, marc normatiu i contextualització

1.1. Introducció i justificació

El mòdul de Desenvolupament Web en Entorn Servidor aporta al perfil professional la capacitat de desenvolupar, provar, documentar i integrar components web executats en servidor, amb accés segur a dades i comunicació amb altres serveis. Dins del cicle de Desenvolupament d'Aplicacions Web completa la formació prèvia en programació, bases de dades i tecnologies de client i prepara l'alumnat per a construir solucions web completes i mantenibles.

La proposta didàctica s'organitza en cinc sprints o unitats de programació amb una progressió deliberada: partir del funcionament explícit d'una aplicació PHP clàssica, introduir posteriorment abstraccions i pràctiques de modernització, exposar funcionalitats com a serveis, comparar la solució manual amb un framework i culminar amb la integració d'aplicacions, serveis i dades externes. Esta seqüència busca que les abstraccions apareguen com a resposta a problemes prèviament experimentats per l'alumnat.

1.2. Dades identificatives

El mòdul s'impartix en el segon curs del cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d'Aplicacions Web, en règim presencial. Té una duració de **200 hores**, distribuïdes en sis hores setmanals segons l'organització del centre.

1.3. Marc normatiu

Esta programació s'elabora d'acord amb la normativa vigent per al curs 2026-2027:

- Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional.
- Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desplega l'ordenació del Sistema de Formació Professional.
- Reial decret 686/2010, de 20 de maig, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web, actualitzat pel Reial decret 405/2023, de 29 de maig.
- Decret 114/2025, de 29 de juliol, del Consell, pel qual s'establixen els currículums dels cicles formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional.
- Orde 8/2025, de 22 d'abril, d'avaluació del procés d'ensenyança-aprenentatge en cicles formatius derivats de la Llei orgànica 3/2022, modificada per l'Orde 5/2026, d'1 d'abril.
- Resolució de 16 de juliol de 2026, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, sobre ordenació acadèmica i organització dels centres que impartixen els graus D i E de FP durant el curs 2026-2027.
- Decret 104/2018 i Orde 20/2019, relatius a l'equitat i la inclusió; Decret 72/2021 i Orde 10/2023, d'orientació educativa i professional.
- PCCF-PCCE, projecte educatiu, normes d'organització i funcionament i PGA del centre.

1.4. Contextualització

El mòdul partix dels coneixements assolits en Programació, Bases de Dades, Llenguatge de Marques i Sistemes de Gestió Empresarial i Entorns de Desenvolupament. L'avaluació inicial comprovarà especialment el domini de control de versions, SQL, HTML, CSS, JavaScript bàsic i programació estructurada. Les seues conclusions determinaran activitats de reforç, agrupaments temporals i la intensitat del modelatge docent.

Per reduir la càrrega cognitiva, els cinc sprints es desenvolupen sobre aplicacions base diferents d'un mateix domini de negoci. L'alumnat no ha de descobrir alhora el context funcional i una tecnologia nova: amplia una aplicació existent, documenta les decisions i mostra evidències individuals i d'equip. L'aula d'informàtica, Aules, un repositori Git i un tauler Kanban sostenen este procés.

2. Objectius, referents curriculars i contribució competencial

2.1. Objectius generals del cicle

La formació contribuïx als objectius generals **c, d, f, g, h, l, m, n, ñ, q, s i t** del títol, en particular a seleccionar i utilitzar llenguatges, objectes i eines per a desenvolupar

aplicacions web amb accés a dades, integrar components de servidor, serveis i proves.

2.2. Resultats d'aprenentatge, criteris d'avaluació i continguts curriculars

Els nou RA i els seus CE són els establits en el Reial decret 686/2010, actualitzat pel Reial decret 405/2023. La referència operativa de CE és la següent:

RA	Denominació	CE
RA1	Selecciona arquitectures i tecnologies de programació web en entorn servidor	a-g
RA2	Escriu sentències executables per un servidor web integrades en llenguatges de marques	a-h
RA3	Escriu blocs de sentències embeguts en llenguatges de marques	a-g
RA4	Desenvolupa aplicacions web embegudes en llenguatges de marques	a-f
RA5	Desenvolupa aplicacions web separant presentació i lògica de negoci	a-h
RA6	Desenvolupa aplicacions d'accés a magatzems de dades amb seguretat i integritat	a-g
RA7	Desenvolupa serveis web reutilitzables i accessibles mitjançant protocols web	a-h
RA8	Genera pàgines web dinàmiques amb tecnologies de client i servidor	a-g
RA9	Desenvolupa aplicacions web híbrides amb repositoris heterogenis	a-h

Els continguts curriculars s'organitzen en nou blocs coherents amb els RA: arquitectures servidor; inserció de codi; estructures de programació; estat, autenticació i depuració; separació de capes, POO i frameworks; accés segur a dades; serveis web; interacció client-servidor; i aplicacions híbrides, reutilització, dades i documentació. La seua concreció per sprint apareix en els apartats 3 i 4.

2.3. Competències professionals, personals i socials i estàndards de competència

Les competències professionals, personals i socials directament vinculades són: **c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, ñ i q**. Es concreten en el desenvolupament, la prova, la documentació i la integració de components web de servidor.

El mòdul contribueix efectivament als estàndards vinculats al desenvolupament de components en servidor, accés a dades, integració de serveis, prova, documentació i

desplegament d'aplicacions web. Esta contribució es verifica mitjançant productes professionals observables i no amb una llista descontextualitzada de tasques.

Àmbit professional	Concreció en el mòdul	Evidència
Components de servidor	PHP, POO, Laravel i persistència	Codi versionat i demostració
Integració de dades i serveis	CRUD, API REST, APIs externes i repositoris	Contracte API, proves i aplicació híbrida
Qualitat del programari	Proves, depuració, revisió i integració contínua	Proves executables i revisió individual
Comunicació professional	Planificació, documentació i presentació	Portfolio, Kanban, demo i retrospectiva

2.4. Contribució dels RA a les competències generals

RA	Competències professionals vinculades; objectius generals relacionats	Justificació breu
RA1	c, j, n, q; c, d, f	Analitza l'arquitectura i justifica l'elecció d'eines.
RA2-RA4	f, g, j, m; f, g, h, l	Implementa interfícies dinàmiques, formularis, estat i autenticació.
RA5-RA6	d, f, j, m, n; f, g, h, ñ	Organitza el codi i accedix a dades de manera segura i provada.
RA7	k, l, m, n; m, n, ñ	Publica, prova, consumix i documenta serveis reutilitzables.
RA8-RA9	k, l, m, n, q; c, d, f, g, h, l, m, n, q	Integra client, servidor, dades i serveis de tercers en una solució funcional.

3. Continguts i seqüenciació curricular

3.1. Organització dels continguts

Els continguts s'organitzen com a recursos necessaris per a resoldre situacions professionals de complexitat progressiva. La seqüència és deliberada: UP1 dona experiència directa amb el problema; UP2 introdueix abstracció només quan l'alumnat percep el cost del codi acoblat; UP3 convertix funcionalitat coneguda en servei; UP4 compara Laravel amb les solucions manuals; i UP5 exigeix integrar les dues bandes de l'aplicació i informació externa.

L'ordre respon, per tant, als prerequisits entre aprenentatges i a una progressió des dels mecanismes explícits del servidor fins a l'abstracció, la reutilització i la integració. La

concreció temporal podrà coordinar-se amb el pla de formació en empresa sense alterar la cobertura dels RA i CE.

3.2. Esquema general de les unitats de programació

UP / situació d'aprenentatge	Hores	RA i CE treballats	Continguts nuclears	Evidència principal	Instrument
UP1. Aplicació PHP clàssica	24	RA1 a-g; RA2 a-h; RA3 a-g; RA4 a-f	HTTP, PHP, formularis, sessions i autenticació	Aplicació funcional i defensa	Rúbrica, prova pràctica i review
UP2. Modernització i persistència segura d'una aplicació PHP	24	RA5 a, f, g, h; RA6 a-g	POO, Composer, PSR-4, capes, PDO, repositori i proves	Increment amb persistència segura	Rúbrica de codi i review
UP3. API REST	30	RA7 a-h	HTTP, REST, JSON, rutes, OpenAPI i proves	API documentada i consumida	Rúbrica i llista de comprovació
UP4. Laravel sobre problemes coneguts	30	RA5 b-e	Rutes, controladors, Blade, middleware, Eloquent	Aplicació Laravel comparada	Rúbrica i defensa
UP5. Integració d'aplicacions i serveis externs	92	RA8 a-g; RA9 a-h	Fetch, AJAX, APIs, dades obertes, qualitat	Aplicació híbrida i anàlisi de dades	Rúbrica, proves i review
Total docència curricular	200	Tots els RA i CE			

La temporalització s'ha calculat sobre els dies lectius reals del calendari 2026-2027 i la distribució setmanal de DWES. El conjunt de les cinc unitats de programació suma **200 hores de docència curricular**. Les activitats de recuperació, reforç i finalització de treballs pendents s'integren dins d'esta planificació. Les hores de reserva que puguin existir en el calendari del centre i que excedisquen les 200 hores curriculars no es computaran com a docència addicional del mòdul.

3.3. Calendari dels sprints

Sprint	Desenvolupament	Hores planificades al centre	Presentació
Sprint 1	9 setembre - 2 octubre	24 h	5 octubre
Sprint 2	5 octubre - 6 novembre	24 h	9 novembre
Sprint 3	9 novembre - 11 desembre	30 h	14 desembre
Sprint 4	14 desembre - 5 febrer	30 h	8 febrer
Sprint 5 — inici i període de FE	8 febrer - 5 maig	62 h lectives reals	—
Sprint 5 — després FE	10 maig - 4 juny	30 h lectives reals	7 juny
Total docència curricular		200 h	

3.4. Recuperació i reforç

Del **7 al 18 de juny**, si el calendari del centre ho permet, es podran programar activitats de recuperació, reforç i finalització de treballs pendents. Estes activitats es realitzaran dins de les 200 hores curriculars del mòdul o, si es duen a terme fora d'eixe còmput, tindran caràcter de suport i no s'afegiran a la càrrega horària curricular.

Així, la suma de les unitats de programació és de **200 hores curriculars**, sense presentar les hores de reserva del calendari com una ampliació de la duració oficial del mòdul.

4. Desenvolupament de les unitats de programació

Les cinc unitats de programació comparteixen una estructura comuna que permet comprovar la coherència entre la situació professional, els RA i CE, els objectius observables, les activitats, les evidències i l'avaluació.

UP1. Aplicació PHP clàssica

4.1.1. Identificació i situació professional

Element	Concreció
Temporalització	24 hores lectives reals, d'acord amb el calendari oficial del centre
Període	9 de setembre - 2 d'octubre. Presentació: 5 d'octubre
RA	RA1, RA2, RA3 i RA4
Situació professional / repte	Ampliar una aplicació de gestió existent amb un flux web complet, fent visible el cicle HTTP abans d'introduir abstraccions i persistència.
Producte principal	Aplicació PHP funcional amb formularis, estat i autenticació.

4.1.2. RA, CE i objectius d'aprenentatge

RA	CE	Objectius d'aprenentatge observables
RA1	a-g	Analitzar una petició HTTP, identificar l'arquitectura client-servidor i justificar les tecnologies i eines emprades.
RA2	a-h	Escriure sentències PHP executables integrades en documents de marques i generar contingut dinàmic.
RA3	a-g	Utilitzar estructures de control, arrays i funcions per a processar i validar dades procedents de formularis.
RA4	a-f	Mantindre l'estat de l'aplicació, gestionar sessions i cookies, implementar autenticació i control d'accés, i utilitzar eines de programació, prova i depuració.

4.1.3. Continguts i coneixements previs

Coneixements previs	Continguts de la UP
HTML i formularis	Arquitectura client-servidor, HTTP i cicle petició-resposta
—	PHP integrat amb HTML
Programació estructurada	Tipus, variables, estructures de control, arrays i funcions
JavaScript bàsic	Formularis i validació
Control de versions bàsic	Sessions, cookies, autenticació i rols
—	JSON i CSV

4.1.4. Seqüència d'ensenyament-aprenentatge

Fase	Activitats principals	Intervenció docent	Activitat de l'alumnat	Evidència
Iniciació	Anàlisi d'una petició HTTP real	Contextualitza i explicita el cicle petició-resposta	Identifica components i fluxos	Anàlisi HTTP
Modelatge	Exemple treballat d'una ruta i un formulari	Modela la resolució i verbalitza decisions	Analitza i documenta l'exemple	Exemple anotat
Pràctica guiada	Validació de formularis	Proporciona bastides i feedback	Implementa i comprova la solució	Codi i proves
Aplicació autònoma	Implementació d'una història d'usuari completa	Supervisa i resol bloquejos	Desenvolupa, prova i versiona	Increment funcional
Tancament	Demostració, review i retrospectiva	Avalua i retroalimenta	Demostra, defensa i revisa	Demo, portfolio i review

4.1.5. Organització, recursos, accessibilitat i suport

Àmbit	Concreció
Agrupaments	Treball individual, parelles temporals i equip de projecte segons la fase
Recursos	PHP, servidor local, navegador, Git, Aules i plantilles de prova
Accessibilitat	Enunciats fragmentats, exemples executables, vídeos breus, guies de verificació i alternatives de demostració oral o gravada
Suport	Modelatge docent, pràctica guiada, feedback freqüent i parelles temporals
Ampliació	Extensions funcionals o de qualitat sobre el mateix producte
Seguretat	Validació d'entrades, gestió adequada de credencials i normes d'ús dels equips

4.1.6. Avaluació i traçabilitat

RA / CE	Evidència	Instrument	Indicadors principals	Moment
RA1 a-g	Anàlisi HTTP i justificació d'eines	Prova pràctica i rúbrica	Identifica arquitectura, tecnologies i justificació tècnica	Inici i desenvolupament
RA2 a-h	Pàgines PHP funcionals	Rúbrica de codi	Execució correcta i integració PHP/HTML	Desenvolupament
RA3 a-g	Formularis, validació i funcions	Prova pràctica i portfolio	Processament i validació correctes	Desenvolupament
RA4 a-f	Sessió, autenticació i control d'accés	Rúbrica i review	Gestió correcta de l'estat, dels permisos i de les eines de prova i depuració	Desenvolupament i final

UP2. Modernització i persistència segura d'una aplicació PHP

4.2.1. Identificació i situació professional

Element	Concreció
Temporalització	24 hores (4 setmanes × 6 h)
Període	5 d'octubre – 6 de novembre. Presentació: 9 de novembre
RA	RA5: a, f, g, h; RA6: a-g
Situació professional / repte	Refactoritzar una aplicació que presenta duplicació i acoblament i incorporar-hi persistència segura, introduint capes i el patró repositori quan l'alumnat ja ha experimentat els problemes que resolen.
Producte principal	Increment refactoritzat amb POO, autoloading, persistència segura i proves executables.

4.2.2. RA, CE i objectius d'aprenentatge

RA	CE	Objectius d'aprenentatge observables
RA5	a, f, g, h	Separar responsabilitats, aplicar objectes, espais de noms i autoloading, incorporar funcionalitat de manera mantenible i automatitzar-ne la verificació.
RA6	a-g	Connectar amb una base de dades, recuperar, publicar, emmagatzemar, actualitzar i eliminar dades amb PDO, i provar i documentar l'accés de manera segura.

4.2.3. Continguts i coneixements previs

Coneixements previs	Continguts de la UP
PHP estructurat i formularis	Classes, objectes, interfícies i composició
SQL i bases de dades bàsiques	PDO, connexions, consultes preparades i tractament d'errors
Git	Composer, espais de noms i PSR-4
Problemes d'acoblament experimentats en UP1	Organització en capes, MVC, repositori i injecció de dependències
—	CRUD, proves unitàries i d'integració, i documentació tècnica

4.2.4. Seqüència d'ensenyament-aprenentatge

Fase	Activitats principals	Intervenció docent	Activitat de l'alumnat	Evidència
Iniciació	Diagnòstic de duplicació i acoblament	Guia l'anàlisi del codi inicial	Localitza problemes i proposa millores	Registre de diagnòstic
Modelatge	Refactorització d'un fragment	Explicita responsabilitats i decisions	Compara abans/després	Exemple refactoritzat
Pràctica guiada	Implementació d'un repositori amb PDO i una prova	Proporciona bastida i feedback	Implementa, executa consultes i proves	Repositori i prova
Aplicació autònoma	Increment funcional refactoritzat amb persistència segura	Supervisa el procés	Refactoritza, implementa CRUD, prova i versiona	Increment amb persistència i proves
Tancament	Revisió de codi i defensa	Facilita la review	Justifica decisions i millores	Historial Git, registre i defensa

4.2.5. Organització, recursos, accessibilitat i suport

Àmbit	Concreció
Agrupaments	Treball individual, parelles temporals i equip de projecte
Recursos	PHP, DBMS, Composer, Git, framework de proves, repositori model i checklist de refactorització
Accessibilitat	Exemple complet abans de l'aplicació autònoma, checklist i repositori inicial funcional
Suport	Parelles temporals, feedback curt i revisió guiada
Ampliació	Millores de disseny, cobertura de proves o tractament avançat d'errors
Seguretat	Consultes preparades, tractament d'errors, gestió de dependències i configuració sense exposar informació sensible

4.2.6. Avaluació i traçabilitat

RA / CE	Evidència	Instrument	Indicadors principals	Moment
RA5 a, f-h	Increment orientat a objectes, proves, historial Git i registre de decisions	Rúbrica de codi, llista de comprovació i entrevista	Separació de responsabilitats, reutilització, organització, verificació i comprensió individual	Desenvolupament i final
RA6 a-g	Repositori PDO, CRUD segur, proves i documentació	Rúbrica de codi, checklist i entrevista	Connexió, recuperació i publicació de dades, operacions CRUD, consultes segures, proves, documentació i comprensió individual	Desenvolupament i final

UP3. Exposició de funcionalitats mitjançant una API REST

4.3.1. Identificació i situació professional

Element	Concreció
Temporalització	30 hores (5 setmanes × 6 h)
Període	9 de novembre - 11 de desembre. Presentació: 14 de desembre
RA	RA7
Situació professional / repte	Permetre que una funcionalitat ja coneguda siga consumida per altres aplicacions sense repetir-ne la lògica.
Producte principal	API REST funcional, provada, consumida i documentada amb OpenAPI.

4.3.2. RA, CE i objectius d'aprenentatge

RA	CE	Objectius d'aprenentatge observables
RA7	a-h	Dissenyar recursos i rutes, aplicar estàndards, arquitectures, protocols i codis HTTP, implementar, provar, consumir i documentar serveis.

4.3.3. Continguts i coneixements previs

Coneixements previs	Continguts de la UP
HTTP i cicle petició-resposta	Arquitectura REST
PHP i accés a dades	Recursos, rutes i verbs HTTP
JSON	Codis d'estat i tractament d'errors
Funcionalitats desenvolupades en UP1-UP2	Validació de peticions i respostes
—	Eines de prova HTTP
—	OpenAPI i Swagger UI

4.3.4. Seqüència d'ensenyament-aprenentatge

Fase	Activitats principals	Intervenció docent	Activitat de l'alumnat	Evidència
Iniciació	Comparació entre resposta HTML i JSON	Planteja el problema d'interoperabilitat	Analitza diferències i requisits	Anàlisi comparativa
Modelatge	Implementació d'un endpoint	Modela contracte i petició-resposta	Documenta el patró	Endpoint model
Pràctica guiada	Peticions, respostes i errors	Guia la prova sistemàtica	Executa i interpreta peticions	Col·lecció inicial
Aplicació autònoma	Col·lecció completa de recursos	Supervisa	Dissenya, implementa i prova	API funcional
Tancament	Validació del contracte, demo i retrospectiva	Revisa coherència i documentació	Demuestra i defensa	OpenAPI, proves i review

4.3.5. Organització, recursos, accessibilitat i suport

Àmbit	Concreció
Agrupaments	Individual, parelles de revisió i equip de projecte
Recursos	PHP, servidor local, eina de prova HTTP, OpenAPI, Swagger UI, Git
Accessibilitat	Diagrames de flux, col·lecció inicial de peticions i guió de demostració
Suport	Endpoint model, pràctica guiada i parelles de revisió
Ampliació	Nous recursos, filtres, tractament avançat d'errors o millores del contracte
Seguretat	Validació de peticions, control d'errors i protecció de dades sensibles

4.3.6. Avaluació i traçabilitat

RA / CE	Evidència	Instrument	Indicadors principals	Moment
RA7 a-h	API, especificació OpenAPI, col·lecció de proves i review	Rúbrica de producte, checklist de contracte i entrevista	Disseny del servei, ús correcte de protocols, estàndards i arquitectures, proves, consum i documentació	Desenvolupament i final

UP4. Laravel sobre problemes ja coneguts

4.4.1. Identificació i situació professional

Element	Concreció
Temporalització	30 hores (5 setmanes × 6 h)
Període	14 de desembre – 5 de febrer. Presentació: 8 de febrer
RA	RA5: b-e
Situació professional / repte	Reconstruir amb Laravel un flux ja implementat manualment i justificar què resol cada abstracció del framework.
Producte principal	Aplicació Laravel funcional i comparació argumentada amb la solució manual.

4.4.2. RA, CE i objectius d'aprenentatge

RA	CE	Objectius d'aprenentatge observables
RA5	b-e	Configurar una aplicació Laravel, implementar rutes, controladors, vistes, validació, middleware, autenticació, autorització, persistència i relacions, i comparar les abstraccions amb la implementació manual.

4.4.3. Continguts i coneixements previs

Coneixements previs	Continguts de la UP
PHP, HTTP i formularis	Arquitectura i configuració del framework
Separació de responsabilitats de UP2	Rutes i controladors
CRUD i persistència	Blade, formularis i validació
Autenticació i control d'accés	Middleware, autenticació i autorització
Composer i POO	Eloquent, migracions i relacions

4.4.4. Seqüència d'ensenyament-aprenentatge

Fase	Activitats principals	Intervenció docent	Activitat de l'alumnat	Evidència
Iniciació	Recuperació d'un problema resolt manualment	Activa coneixements previs	Identifica les parts de la solució manual	Mapa inicial
Modelatge	Ruta-controlador-vista	Modela correspondències	Relaciona abstracció i implementació manual	Exemple treballat
Pràctica guiada	Formulari validat	Guia configuració i validació	Implementa el flux	Formulari funcional
Aplicació autònoma	Flux protegit complet	Supervisa	Implementa autenticació, autorització i persistència	Aplicació Laravel
Tancament	Comparació, demo i defensa	Facilita contrast crític	Justifica avantatges, costos i abstraccions	Taula comparativa i defensa

4.4.5. Organització, recursos, accessibilitat i suport

Àmbit	Concreció
Agrupaments	Individual, parelles temporals i equip de projecte
Recursos	Laravel, Composer, DBMS, Git, repositori inicial i documentació tècnica
Accessibilitat	Repositori inicial accessible, mapes manual-framework i exemples treballats
Suport	Modelatge explícit, pràctica guiada i extensió per nivells
Ampliació	Relacions o funcionalitats addicionals sobre el mateix flux
Seguretat	Validació, middleware, autenticació, autorització i gestió segura de configuració

4.4.6. Avaluació i traçabilitat

RA / CE	Evidència	Instrument	Indicadors principals	Moment
RA5 b-e	Aplicació Laravel, taula comparativa i defensa	Rúbrica de producte, rúbrica de documentació i guió d'entrevista	Configuració, separació presentació-lògica, ús justificat del framework, persistència i comprensió de les abstraccions	Desenvolupament i final

UP5. Integració d'aplicacions i serveis externs

4.5.1. Identificació i situació professional

Element	Concreció
Temporalització	92 hores lectives reals: 62 h entre el 8 de febrer i el 5 de maig + 30 h entre el 10 de maig i el 4 de juny
Període	8 de febrer – 5 de maig: inici del Sprint 5 i període de formació en empresa, computant les hores lectives reals del mòdul. 10 de maig – 4 de juny: desenvolupament al centre. Presentació: 7 de juny
RA	RA8 i RA9
Situació professional / repte	Crear una aplicació híbrida que combine una API pròpia, un servei extern i dades obertes útils per al domini de negoci.
Producte principal	Aplicació híbrida amb interacció client-servidor, dades transformades, visualització i integració contínua.

4.5.2. RA, CE i objectius d'aprenentatge

RA	CE	Objectius d'aprenentatge observables
RA8	a-g	Utilitzar <code>fetch</code> , gestionar peticions i respostes, validar interaccions i modificar el DOM a partir de dades obtingudes del servidor.
RA9	a-h	Integrar APIs i repositoris heterogenis, transformar dades CSV o JSON, reutilitzar components, incorporar anàlisi de dades, visualitzar indicadors i provar, depurar i documentar la solució.

4.5.3. Continguts i coneixements previs

Coneixements previs	Continguts de la UP
JavaScript bàsic	Execució client-servidor
DOM	AJAX i <code>fetch</code>
HTTP, REST i JSON	Consum d'APIs pròpies i externes
API desenvolupada en UP3	Dades obertes, CSV i JSON
Git i proves	<code>league/csv</code> , transformació de dades i reutilització
—	Chart.js, qualitat de codi i integració contínua

4.5.4. Seqüència d'ensenyament-aprenentatge

Fase	Activitats principals	Intervenció docent	Activitat de l'alumnat	Evidència
Iniciació	Anàlisi d'una integració existent	Contextualitza fluxos i dependències	Identifica fonts, peticions i transformacions	Anàlisi d'integració
Modelatge	Consum d'un servei amb <code>fetch</code>	Modela petició, resposta i DOM	Reprodueix i explica el flux	Exemple treballat
Pràctica guiada	Tractament d'errors	Proporciona casos i bastides	Implementa gestió d'errors	Codi provat
Aplicació autònoma	Aplicació amb API pròpia, servei extern i dades obertes	Supervisa	Integra, transforma, visualitza i prova	Aplicació híbrida
Tancament	Demo pública, coavaluació i retrospectiva	Coordina revisió	Presenta, argumenta i revisa	Demo, visualització, pipeline i review

4.5.5. Organització, recursos, accessibilitat i suport

Àmbit	Concreció
Agrupaments	Individual, parelles de revisió i equip de projecte
Recursos	Navegador, JavaScript, API pròpia, APIs externes, conjunts de dades, <code>league/csv</code> , Chart.js, Git i CI
Accessibilitat	APIs i dades amb alternatives estables, plantilla de traçabilitat i possibilitat d'explicació oral o visual
Suport	Exemple de consum, pràctica guiada de tractament d'errors i rúbrica publicada
Ampliació	Noves fonts, transformacions o visualitzacions
Seguretat	Validació de dades externes, tractament d'errors i gestió segura de claus o credencials quan siga necessari

4.5.6. Avaluació i traçabilitat

RA / CE	Evidència	Instrument	Indicadors principals	Moment
RA8 a-g	Interacció <code>fetch</code> , validació i DOM	Rúbrica i prova pràctica	Comunicació asíncrona, tractament de respostes, errors i actualització correcta de la interfície	Desenvolupament i final
RA9 a-h	Aplicació híbrida, conjunt transformat, visualització, pipeline i review	Rúbrica, checklist i entrevista	Integració de repositoris i serveis, transformació, reutilització, anàlisi de dades, qualitat i documentació	Desenvolupament i final

5. Metodologia del procés d'ensenyança-aprenentatge

5.1. Context i aspectes generals

El punt de partida metodològic és el diagnòstic inicial dels coneixements previs indicats en la contextualització. Els resultats permetran ajustar el grau de modelatge, les activitats de reforç i els agrupaments temporals, mantenint comuns els RA i CE previstos.

5.2. Estratègia metodològica

La metodologia és activa, projectual i gradual. Cada sprint comença amb un problema professional concret, continua amb un exemple treballat, una pràctica guiada i una aplicació autònoma, i acaba amb una demostració, revisió i retrospectiva. Això disminueix la càrrega cognitiva inicial i trasllada progressivament la responsabilitat al grup.

L'alumnat treballa habitualment en equips de fins a quatre persones amb Scrum i Kanban: objectiu d'esprint, planificació, seguiment, revisió i retrospectiva. El producte pot ser col·laboratiu, però l'avaluació manté evidències individualitzables: historial Git, tasques assumides, portfolio tècnic, observació, prova pràctica i defensa del codi. Les rúbriques, els CE, les condicions de lliurament i el calendari es publiquen en Aules abans de cada sprint.

5.3. Accessibilitat metodològica

S'apliquen principis de Disseny Universal per a l'Aprenentatge: materials en formats editables i visuals, demostracions gravades, exemples anotats, guies de verificació, diferents formes de participar i alternatives equivalents per a explicar la solució. Estes mesures no rebaixen els RA ni els CE.

6. Recursos, espais i equipaments

6.1. Recursos i materials didàctics

S'utilitzaran Aules per a materials, lliuraments i retroacció; Git per a la traçabilitat; tauler Kanban; PHP, Composer, DBMS, servidor local, navegador, eines de prova HTTP, Laravel i serveis d'integració contínua.

Es disposarà d'alternatives davant incidències: repositoris locals, conjunts de dades descarregats, imatges de contenidor o entorns preconfigurats i evidències en vídeo quan una demostració en directe no siga possible. Els recursos es trien perquè donen suport a les activitats previstes, no com a finalitat tecnològica autònoma.

6.2. Ús d'espais i equipaments

L'aula d'informàtica disposarà d'un equip per alumne o alumna, xarxa, accés a Internet, projector i ordinador docent. S'utilitzaran Aules per a materials, lliuraments i retroacció; Git per a la traçabilitat; tauler Kanban; PHP, Composer, DBMS, servidor local, navegador, eines de prova HTTP, Laravel i serveis d'integració contínua.

Es disposarà d'alternatives davant incidències: repositoris locals, conjunts de dades descarregats, imatges de contenidor o entorns preconfigurats i evidències en vídeo quan una demostració en directe no siga possible. Els recursos es trien perquè donen suport a les activitats previstes, no com a finalitat tecnològica autònoma.

7. Atenció a la diversitat i inclusió

La resposta ordinària es planifica des del disseny: diagnòstic inicial, seqüenciació explícita, exemples complets abans de la pràctica, materials accessibles, agrupaments flexibles, feedback freqüent, ampliació de temps quan procedisca i diverses vies equivalents per a demostrar l'aprenentatge. Les activitats de reforç incidixen en

prerequisits; les d'ampliació aprofundixen en qualitat o complexitat sense substituir els objectius comuns.

Quan siga necessari, les mesures individualitzades es coordinaran amb tutoria i el departament d'orientació, preservant els RA, CE i competències generals. Les adaptacions metodològiques, d'accés, recursos o temps no minoraran la qualificació, d'acord amb l'Orde 8/2025.

| 8. Avaluació de l'aprenentatge i qualificació

8.1. Principis, procediments i instruments

L'avaluació és contínua, formativa, objectiva i vinculada als RA i CE. Es recullen evidències durant el desenvolupament de cada sprint i en el seu tancament. S'utilitzen rúbriques de producte i documentació, llistes de comprovació de proves, observació estructurada, portfolio tècnic digital, historial Git, demostració i entrevista o prova pràctica individual.

El portfolio documenta funcionalitats, proves, incidències, decisions, retroacció rebuda i millores. La review individual permet comprovar autoria, comprensió i capacitat de transferència. La coavaluació i l'autoavaluació tenen valor formatiu i aporten informació al seguiment, però no substituïxen l'evidència directa dels CE.

8.2. Matriu de traçabilitat de criteris d'avaluació

RA	CE	Evidència individualitzable	Instrument i indicadors	Pes del CE	Moment
RA1	a-g	Anàlisi HTTP i justificació d'eines	Prova pràctica i rúbrica: identificació d'arquitectures, tecnologies i justificació tècnica	Pes igual: 1/7 del RA1	UP1
RA2	a-h	Pàgina PHP amb sentències executables	Rúbrica de codi: execució correcta, integració amb marques i qualitat bàsica	Pes igual: 1/8 del RA2	UP1
RA3	a-g	Formulari, validació i funcions	Prova pràctica i portfolio: estructures, funcions, tractament de dades i validació	Pes igual: 1/7 del RA3	UP1
RA4	a-f	Sessió, autenticació i control d'accés	Rúbrica i review: estat, autenticació, autorització i depuració	Pes igual: 1/6 del RA4	UP1
RA5	a, f-h	Increment orientat a objectes i proves	Rúbrica de codi i entrevista: separació de responsabilitats, reutilització i verificació	Pes igual: 1/8 del RA5	UP2
RA5	b-e	Flux Laravel i comparació argumentada	Rúbrica i defensa: ús justificat del framework, separació presentació-lògica i configuració	Pes igual: 1/8 del RA5	UP4
RA6	a-g	Repositori PDO, CRUD segur, proves i documentació	Rúbrica i checklist: persistència, consultes segures, integritat, tractament d'errors, proves i documentació	Pes igual: 1/7 del RA6	UP2
RA7	a-h	API, OpenAPI i col·lecció de peticions	Rúbrica, checklist i review: contracte, protocols, estàndards, arquitectures, prova, consum i documentació	Pes igual: 1/8 del RA7	UP3
RA8	a-g	Interacció <code>fetch</code> , validació i DOM	Rúbrica i prova pràctica: comunicació asíncrona, tractament de resposta i actualització de la interfície	Pes igual: 1/7 del RA8	UP5
RA9	a-h	Aplicació híbrida, dades transformades i visualització	Rúbrica, checklist i review: integració de repositoris, transformació, reutilització, anàlisi de dades i documentació	Pes igual: 1/8 del RA9	UP5

Els indicadors detallats de cada CE es concretaran en les rúbriques i llistes de comprovació de cada UP, mantenint la correspondència amb els CE oficials. D'acord amb l'apartat 8.3, tots els CE d'un mateix RA tenen el mateix pes.

8.3. Criteris de qualificació

La qualificació final és numèrica d'1 a 10, sense decimals. La nota de cada RA és la mitjana aritmètica de les qualificacions dels seus CE, sempre que tots els CE hagen obtingut almenys 5. Si algun CE no arriba a 5, el RA queda no superat i la seua qualificació màxima és 4. Esta condició evita que una fortalesa compense l'absència d'una evidència curricular essencial.

En cada CE, la rúbrica distribueix la valoració entre producte o evidència d'equip (fins al 40 %) i evidència individual (com a mínim el 60 %). Encara que el producte siga compartit, cada persona haurà d'acreditar individualment un mínim de 5 en la seua evidència directa per a superar el CE. Les rúbriques identificaran expressament la contribució individual, la defensa o entrevista i qualsevol altra evidència necessària.

RA	Pes final	Regla de qualificació del RA	Condicció de superació
RA1	5 %	CE a-g, pes igual	Tots els CE ≥ 5
RA2	5 %	CE a-h, pes igual	Tots els CE ≥ 5
RA3	10 %	CE a-g, pes igual	Tots els CE ≥ 5
RA4	10 %	CE a-f, pes igual	Tots els CE ≥ 5
RA5	15 %	CE a-h, pes igual	Tots els CE ≥ 5
RA6	15 %	CE a-g, pes igual	Tots els CE ≥ 5
RA7	15 %	CE a-h, pes igual	Tots els CE ≥ 5
RA8	15 %	CE a-g, pes igual	Tots els CE ≥ 5
RA9	10 %	CE a-h, pes igual	Tots els CE ≥ 5
Total	100 %	Mitjana ponderada dels RA superats	Tots els RA ≥ 5

La nota final és la mitjana ponderada dels nou RA. El mòdul se supera amb una nota final igual o superior a 5 i amb tots els RA superats. Per a registrar la qualificació oficial s'arrodonirà al nombre enter més pròxim; si la part decimal és exactament 0,5, s'arrodonirà a l'enter superior. Una qualificació inferior a 5 no s'arrodonirà a 5.

8.4. Avaluacions parcials

Es realitzaran, com a mínim, dues avaluacions parcials: al final del primer i del segon trimestre. Informaran del progrés en els RA i competències per a l'ocupabilitat treballats fins al moment i emetran qualificacions numèriques informatives. Estes qualificacions s'integren en la qualificació final mitjançant les evidències i la regla de càlcul anterior; no substituïxen l'avaluació final de cada RA.

8.5. Recuperació, convocatòries i pèrdua de l'avaluació contínua

Per a cada RA no superat es lliurarà un programa individualitzat que indique els CE afectats, les activitats de reforç, l'evidència requerida, l'instrument, la data i la condició de superació. La recuperació consistirà en una tasca pràctica contextualitzada i una defensa o prova individual que permeti tornar a obtenir evidència dels CE no assolits. No s'exigirà repetir evidències de CE ja superats.

La qualificació obtinguda en la recuperació substituirà únicament la qualificació dels CE no superats. Els CE ja superats conservaran la qualificació obtinguda. La qualificació del RA es recalcularà amb la mitjana aritmètica de tots els CE, mantenint el mateix pes per a cadascun. El RA només es considerarà superat quan tots els CE tinguin una qualificació igual o superior a 5. Si després de la recuperació queda algun CE per davall de 5, el RA continuarà no superat.

L'alumnat disposa de dues convocatòries en el curs: ordinària i extraordinària, segons l'Orde 8/2025 i les instruccions de curs. Després de l'ordinària s'oferirà el programa formatiu específic amb orientació prèvia del professorat. La convocatòria extraordinària avaluarà exclusivament els RA i CE pendents.

La pèrdua del dret a l'avaluació contínua es produirà d'acord amb el procediment, els llistats d'assistència i les garanties establits en la normativa d'avaluació vigent i en les normes d'organització i funcionament del centre. Aquesta situació es comunicarà formalment a l'alumnat i no eximirà de l'avaluació dels RA i CE.

L'alumnat que perdi el dret a l'avaluació contínua conservarà el dret a ser avaluat mitjançant un procediment alternatiu. Este procediment inclourà, com a mínim, una prova pràctica individual, la presentació de les evidències requerides i una defensa oral o entrevista tècnica. Les condicions, dates i instruments es comunicaran en un programa individualitzat. La pèrdua de matrícula i la resta d'efectes acadèmics s'ajustaran a la normativa vigent i a les normes del centre.

9. Formació en empresa

El Sprint 5 comença el **8 de febrer**. La formació en empresa es concentra, segons la planificació del curs, entre el **15 de febrer i el 5 de maig**. Durant este període es desenvoluparan les hores del mòdul assignades a l'empresa en el pla de formació i en l'horari efectiu del centre, amb una previsió de **62 hores lectives**. Del **10 de maig al 4 de juny** el Sprint 5 continuarà íntegrament al centre durant cinc setmanes (**30 hores**), amb presentació final prevista per al **7 de juny**.

La formació en empresa desenvoluparà de manera compartida l'**RA9**, amb els CE a-h. La distribució d'activitats, hores, evidències i responsabilitats d'avaluació es concretarà abans de l'inici de l'estada i es coordinarà entre el professorat responsable i la tutoria de l'empresa.

Les activitats realitzades en l'empresa aportaran evidències sobre els CE previstos, però la qualificació del mòdul es determinarà d'acord amb els instruments, pesos i criteris establits en esta programació i en el pla de formació aprovat. Quan un CE no pugui ser

evidenciat en l'empresa, es completarà mitjançant una activitat equivalent al centre educatiu. La proporció d'hores entre el centre i l'empresa serà la que determine el règim de formació professional aplicable i el pla aprovat.

RA / CE desenvolupat de manera compartida	Centre educatiu	Empresa o organisme equiparat	Evidència i valoració	Recuperació
RA9 a-b	Identificació guiada dels beneficis de reutilització i selecció de tecnologies o frameworks adequats	Justificació de la tecnologia o framework seleccionat per a la necessitat real	Fitxa de decisió tècnica i entrevista individual	Anàlisi comparativa de dues tecnologies o frameworks sobre un cas del centre
RA9 c-d	Preparació d'un repositori de dades estable i de l'instrument de seguiment	Recuperació i processament d'informació existent i, quan el context ho requereixca, creació d'un repositori específic	Codi versionat, mostra de dades processades i registre de tasques	Activitat equivalent amb dades obertes, que incloga recuperació, processament i creació d'un repositori derivat
RA9 e-f	Pràctica guiada d'integració d'una llibreria o framework i revisió de l'arquitectura	Incorporació de funcionalitats amb llibreries o frameworks i amb informació o codi de tercers en una aplicació o servei	Canvi versionat, revisió de codi i entrevista individual	Integració equivalent d'una llibreria o framework i d'una font de tercers en el projecte del centre
RA9 g-h	Activitat d'anàlisi de dades amb un conjunt estable, prova, depuració i rúbrica	Aplicació d'una llibreria d'anàlisi de dades quan siga pertinent al repte, prova, depuració i documentació del desenvolupament	Resultat d'anàlisi, proves, incidències resoltes, documentació tècnica i informe de la tutoria d'empresa. El professorat responsable qualifica els CE amb la rúbrica del mòdul.	Activitat equivalent d'anàlisi de dades, prova, depuració i documentació al centre

10. Relació amb el Projecte intermodular

Este mòdul no substituïx ni avalua el Projecte intermodular. Si el PCCF-PCCE establix coordinació, les aportacions de DWES seran APIs, persistència, autenticació, integració de dades i qualitat. Els RA d'este mòdul s'avaluaran únicament amb les evidències i els instruments previstos en l'apartat 8.

11. Elements transversals, activitats complementàries i extraescolars

11.1. Elements transversals

Els elements transversals s'integren en les activitats quan tenen una vinculació efectiva amb el treball professional del mòdul. La competència digital i la comunicació professional es treballen mitjançant documentació tècnica, control de versions, demostracions i defensa de decisions; el treball en equip, mitjançant Scrum, Kanban, revisió i retrospectiva; la seguretat, mitjançant validació, autenticació, autorització, accés segur a dades i bones pràctiques de desenvolupament.

La igualtat i la inclusió es consideren en la composició i funcionament dels equips, els materials i els contextos proposats; la sostenibilitat, en l'ús responsable dels recursos digitals i en l'anàlisi de decisions tècniques quan siga pertinent; i l'orientació professional, en l'ús d'eines, fluxos de treball, documentació i pràctiques pròpies del desenvolupament web actual.

11.2. Activitats complementàries i extraescolars

Es preveuen, condicionades a la programació anual del centre, una xarrada de professionals sobre fluxos de treball, una anàlisi guiada d'una aplicació real i una sessió de demostració amb altres grups. Es vincularan principalment als RA5, RA7 i RA9 i es valoraran mitjançant una reflexió individual en el portfolio; no alteraran els pesos de qualificació.

12. Avaluació de la programació i de la pràctica docent

Indicador	Font	Moment	Decisió de millora
Assoliment de RA i CE	Rúbriques, proves i actes	Final de cada sprint	Reforç, reseqüenciació o canvi d'exemple treballat
Adequació temporal	Kanban, diari docent i lliuraments	Setmanal i final d'UP	Ajustar abast o sessions guiades
Validesa dels instruments	Concordança entre rúbriques, review i producte	Final d'UP	Revisar indicadors o evidències
Participació individual	Git, portfolio, observació i defensa	Contínua	Intervenció tutorial i redistribució de tasques
Accessibilitat i inclusió	Qüestionari, orientació i observació	Trimestral	Adaptar materials, temps o representacions
Coordinació amb empresa, si escau	Informes i reunions de seguiment	Durant i al final de FE	Ajustar pla formatiu i evidències

Les conclusions es traslladaran a la memòria final i constituïran propostes de millora per al curs següent i per al PCCF-PCCE.

13. Annexos operatius i bibliografia

13.1. Annexos operatius

- Rúbriques de codi, API, aplicació híbrida, demostració i portfolio tècnic.
- Guions de review individual i llistes de comprovació de proves.
- Calendari detallat de sprints i fites, publicat en Aules.
- Model de programa individualitzat de recuperació per RA i CE.
- Documents de coordinació amb la formació en empresa, si escau.

13.2. Bibliografia i referències

- Normativa indicada en l'apartat 1.3.
- Documentació oficial de PHP.
- Documentació oficial de Composer i PHPUnit.
- Documentació oficial de Laravel.
- Especificació i documentació d'OpenAPI.
- MDN Web Docs.
- Documentació oficial de Chart.js.